Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

UADE

Materia: mecánica de fluidos

Primer parcial - MDF - 1C-2026

Nombre: _____ DNI: _____ Fecha:_____

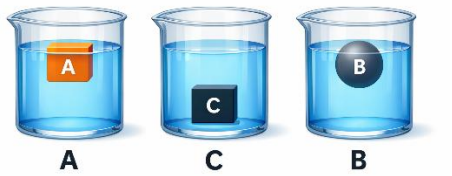
Puntaje (%)	0-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-87	88-94	95-100
Nota	Desaprobado	4	5	6	7	8	9	10

Consignas Generales del Examen

1. Lea atentamente cada enunciado y asegúrese de responder exactamente lo que se solicita en cada pregunta.
2. Del 100% del examen, hay un 10% que será oral. Sumará a la nota final.
3. Todo acto de deshonestidad académica será considerado una falta grave. Su incumplimiento implicará la anulación del examen y las sanciones correspondientes según normativa institucional.
4. La calificación mínima para aprobar es **4 (cuatro)**.
5. El tiempo máximo para la resolución es de **150 minutos**.
6. Cada pregunta posee una ponderación expresada en porcentaje. La equivalencia de puntajes podrá consultarse en las tablas adjuntas a estas consignas.
7. El desarrollo debe ser claro, ordenado y legible. Se espera coherencia en el uso de conceptos y procedimientos.
8. Mantenga consistencia en las unidades de medida a lo largo del desarrollo. No es necesario detallar cada cancelación de unidades, pero sí garantizar coherencia dimensional.
9. Cuando el enunciado indique explícitamente la unidad de la respuesta, esta deberá respetarse obligatoriamente.
10. En caso de que no se especifique la unidad en el enunciado, el estudiante podrá expresar el resultado en cualquier unidad equivalente, siempre que sea consistente y correctamente interpretada.

Parte 1. Desarrollo conceptual.

1. Dada la siguiente figura:



   a. Ordenar de forma ascendentes a los objetos de a cuerdo con la magnitud de sus densidades (7%).
   b. Si ahora la densidad del líquido es similar a la densidad del objeto más grande, indicar que ocurrirá en con los otros dos cuerpos, de manera explicativa (10%).

Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

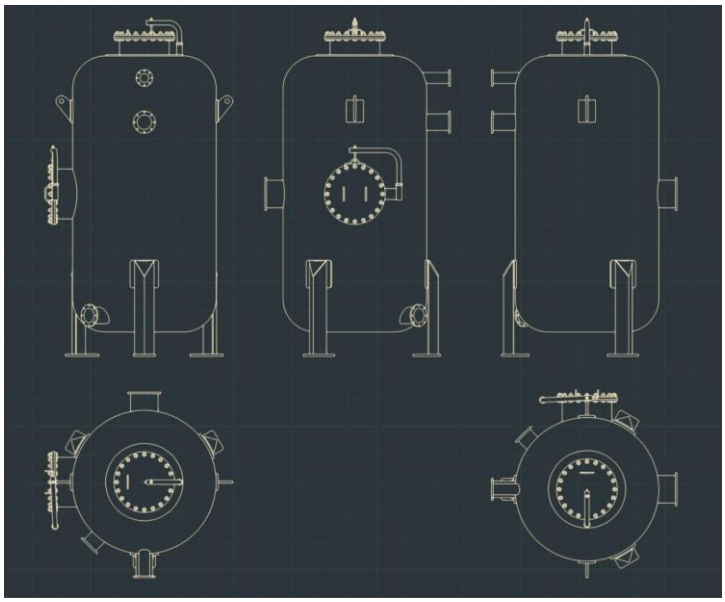
Facultad de ingeniería

Materia: mecánica de fluidos

UADE

2. En una planta industrial, un tanque cilíndrico elevado (apoyado sobre patas) almacena un material que se comporta como fluido. El tanque cuenta con tuberías y válvulas en la parte superior, y una compuerta horizontal ubicada en el fondo que permite la descarga. A las 15:35 h, durante operación normal y con un nivel de llenado elevado, ocurre una falla súbita en la compuerta inferior, provocando la descarga no controlada del contenido del tanque. Usted es enviado a evaluar la situación inmediatamente después del evento. Responda de forma clara, breve y fundamentada:

    a. ¿Qué fenómeno físico identifica como causa principal de la salida del fluido? (Explique en términos de presión). (10%)
    b. ¿Qué solución propondría para reparar o mitigar esta falla? (Desde el punto de vista del fluido y la operación, no estructural). (10%)
    c. Sobre el esquema adjunto, dibuje cómo sería la distribución de presión sobre la compuerta inferior. (5%)



3. Un fluido se mueve dentro de un tubo describiendo el siguiente perfil de velocidad: $u(r) = 0.2r^2 + 0.001r$ en m/s. Hallar el esfuerzo cortante del mismo si el fluido tiene una viscosidad de 0.28Pa.s. El diámetro de la tubería es de 20mm. (8%)

Parte 2: problema aplicado

En una fábrica de plásticos, se desea tomar una lámina larga (dimensiones en la figura), para poder pintarlas de un lado y de otro con ayuda de dos fluidos A y B, con viscosidades de 524cP y 538.75cP respectivamente, el plástico a pintar en esta ocasión es el utilizado para envasar yogurt. NOTA: cP es centi-Poise, la lámina se hala hacia arriba por el lado de 0.2m.

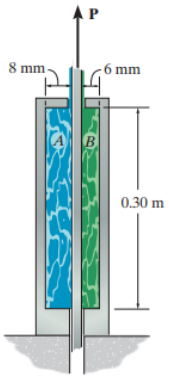
Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

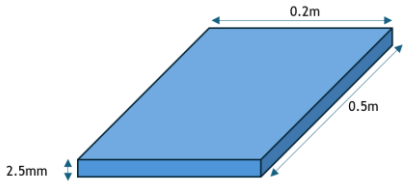
Facultad de ingeniería

Materia: mecánica de fluidos

UADE

a. Determine la fuerza P necesaria para vencer la fricción viscosa en cada lado si la lámina se mueve hacia arriba con una velocidad constante de 5.5 mm/s. Desprecie cualquier fricción en las aberturas superior e inferior, y suponga que el perfil de velocidad a través de cada capa es lineal. (15%).
b. Determine el esfuerzo cortante que actúa sobre cada cara de la lámina en contacto con las capas A y B. (5% c/u)
c. Si la velocidad de la lámina se duplica, ¿cómo cambia la fuerza requerida P? Justifique físicamente. (6,5%)
d. Si el espesor de la capa A aumenta, manteniendo todo lo demás constante, ¿cómo afecta esto al esfuerzo cortante en ese lado? Explique. (8.5%)
e. Compare las contribuciones de las capas A y B a la fuerza total. ¿Cuál genera mayor resistencia y por qué? (5%)
f. Si el fluido dejara de comportarse como newtoniano, ¿qué aspecto del modelo utilizado dejaría de ser válido? Explique conceptualmente. (5%)





Código	Tipo de Plástico	Nombre Técnico	Densidad (g/mL)	Usos Comunes
1	PETE	Tereftalato de Polietileno	1.38 - 1.39	Botellas de agua y bebidas, envases de mantequilla de maní, aderezos, aceites vegetales
2	HDPE	Polietileno de Alta Densidad	0.95 - 0.96	Cajas de leche, limpiadores domésticos, aceite de motor, bolsas de basura, envases de yogurt
3	PVC	Policloruro de Vinilo	1.16 - 1.45	Envases transparentes, equipos médicos, tuberías, ventanas, botellas de champú
4	LDPE	Polietileno de Baja Densidad	0.92 - 0.94	Bolsas plásticas, alimentos congelados, envases flexibles, vestuario, muebles
5	PP	Polipropileno	0.90 - 0.91	Botellas de kétchup, tapas, bombillas, envases de medicamentos
6	PS	Poliestireno	0.02 - 1.07	Bandejas de carne, vasos desechables, cartones de huevo, cajas de CD, empaques